CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.3 — **15 puan**

Prokaryot canlılar ile ökaryot canlıların genetik materyal organizasyonu arasındaki iki temel farkı yazınız.

Cevap: 1. Prokaryotlarda DNA halkasaldır ve sitoplazmada çıplak halde bulunur (çekirdek zarı yoktur).
2. Ökaryotlarda DNA doğrusaldır, çekirdek zarı içinde yer alır ve histon proteinleriyle sarılı kromatin yapısındadır.

2 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Normal azotlu (^{14}N) bir DNA molekülü ağır azotlu (^{15}N) bir ortamda 2 kez eşlenmiştir.

Oluşan 4 DNA molekülünün melez ($^{14}N^{15}N$) ve ağır ($^{15}N^{15}N$) olma oranlarını bulunuz.

Cevap: Başlangıçtaki iki ^{14}N ipliği iki melez DNA oluşturur: 2 melez ($^{14}N^{15}N$).
Geriye kalan 2 DNA tamamen ortamın azotunu içerir: 2 ağır ($^{15}N^{15}N$). Oran %50 melez, %50 ağır azotludur.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Bir mRNA zincirine aynı anda birden fazla ribozomun bağlanmasıyla oluşan yapıya ‘poliribozom’ (polizom) denir.

Polizom oluşumunun hücreye sağladığı biyolojik yararı açıklayınız.

Cevap: Aynı proteinden çok kısa sürede ve çok sayıda üretilmesini sağlar; hücrenin zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine imkân tanır.

4 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

150 amino asitlik bir polipeptit zincirinin sentezlenmesi için durdurma kodonu dahil kaç kodonluk bir mRNA gerekir?

Cevap: Her amino asit için 1 kodon gerektiğinden 150 kodon amino asitler için harcanır.
1 adet de durdurma kodonu eklendiğinde toplam 151 kodonluk (yani 151 · 3 = 453 nükleotitlik) bir mRNA gerekir.

5 Kazanım: 12.1.2.2 — **10 puan**

Bakterilere insan insülin geni aktarılarak laboratuvar ortamında insülin hormonu üretilmesi sağlanmıştır.

Bu süreçte genetik mühendisliğinin ve biyoteknolojinin rollerini ayrı ayrı belirtiniz.

Cevap: İnsan insülin geninin kesilip plazmite aktarılması ve bakteriye verilmesi genetik mühendisliğinin işidir.
Bu bakterilerin biyoreaktörlerde çoğaltılarak kitlesel olarak saf insülin ilacına dönüştürülmesi biyoteknolojinin işidir.

6 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO / Transgenik canlı) kavramını tanımlayarak bir örnek veriniz.

Cevap: Rekombinant DNA teknolojisi ile kendi türü dışındaki başka bir canlıdan gen aktarılarak yeni özellikler kazandırılmış canlılara GDO denir.
Örnek: Bakteriden gen aktarılarak A vitamini öncülü üreten Altın Pirinç.

7 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniğinin moleküler biyolojideki kullanım amacını belirtiniz.

Cevap: Eldeki çok az miktardaki hedef DNA parçasını tüp içinde enzimatik olarak milyonlarca kat çoğaltarak analiz edilebilir düzeye getirmektir.

8 Kazanım: 12.1.2.4 — **10 puan**

İnsan embriyoları üzerinde gen düzenleme (tasarım bebek) çalışmalarının biyoetik açıdan yasaklanma gerekçelerini açıklayınız.

Cevap: Gelecek nesillere aktarılacak kalıtsal değişikliklerin öngörülemeyen genetik hastalıklara yol açabilme riski ve sosyoekonomik eşitsizliklerle 'öjeni' tehlikesi doğurmasıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....